PHÂN TÍCH TÍN HIỆU TRONG MIỀN TẦN SỐ

CHƯƠNG 4 – P1

FEEE
CCE

Nội dung:

- Biến đổi Fourier liên tục cho tín hiệu năng lượng.
- Biến đổi Fourier liên tục cho tín hiệu tuần hoàn.
- Hệ thống liên tục trong miền tần số.

4.1 Biến đổi CTFT cho t/h năng lượng

4.1.1 Khái niệm

- Cho x(t) là tín hiệu năng lượng, xác định.
- Biến đổi CTFT của tín hiệu x(t) gọi là phổ của nó

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

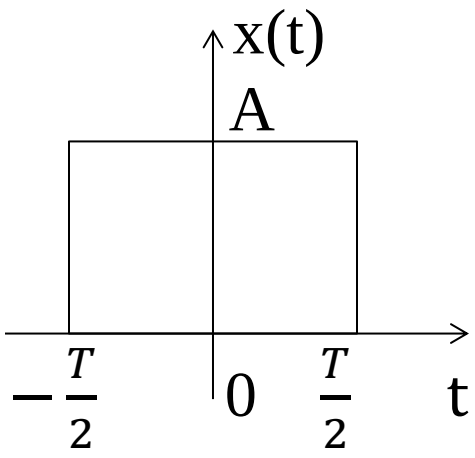
- Với $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = P(\omega) + jQ(\omega)$ lần lượt là phổ biên độ, phổ pha, phổ thực, phổ ảo của tín hiệu x(t)

4.1 Biến đổi CTFT cho t/h năng lượng

4.1.1 Khái niệm

- VD1: Tìm phổ của tín hiệu $x_1(t) = \delta(t)$

- VD2: Tìm và vẽ phổ biên độ, phổ pha của tín hiệu:



4.1 Biến đổi CTFT cho t/h năng lượng

4.1.2 Tính chất

a. Các cặp biến đổi tương đương

$$\delta(t) \leftrightarrow 1 \qquad 1 \leftrightarrow 2\pi.\delta(\omega)$$

$$\Pi\left(\frac{t}{T}\right) \leftrightarrow T.Sa\left(\frac{\omega T}{2}\right) \qquad Sa(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\pi}{\omega_0}\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$$

$$\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \leftrightarrow T.Sa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) \qquad Sa^2(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\pi}{\omega_0}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$$

4.1.2 Tính chất

b. Tính chẵn lẽ

- Phổ biên độ và phổ thực là hàm chẵn.

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)|$$

$$P(\omega) = P(-\omega)$$

- Phổ pha và phổ ảo là hàm lẽ.

$$\varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

$$Q(\omega) = -Q(-\omega)$$

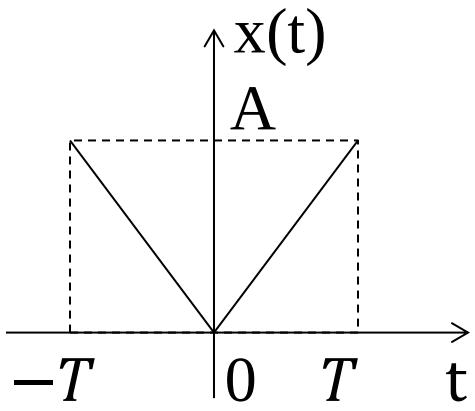
4.1.2 Tính chất

c. Tính tuyến tính

$$a.x(t) + b.y(t) \leftrightarrow a.X(\omega) + b.Y(\omega)$$

- VD1: Tìm X(w) biết x(t) = δ(t) – 2.δ(t-3)

- VD2: Tìm X(w) biết x(t):



4.1.2 Tính chất

d. Tính đối xứng

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi.x(-\omega)$$

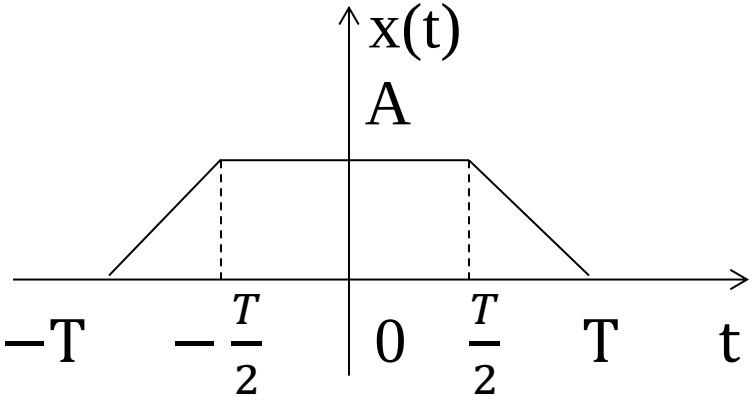
- VD: Tìm X(w) biết x(t) = 1

4.1.2 Tính chất

e. Tính chất dịch chuyển trong miền thời gian

$$x(t-t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- VD: Tìm X(w) biết x(t)

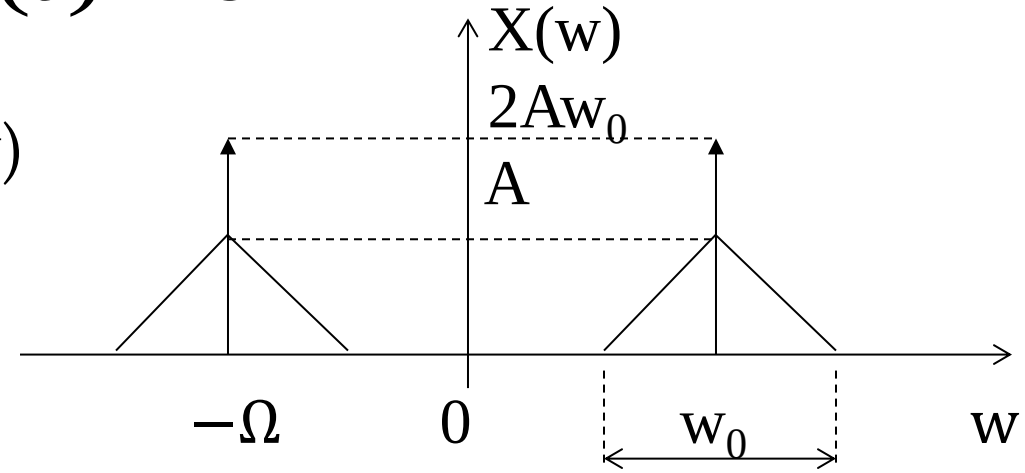


4.1.2 Tính chất

f. Tính chất dịch chuyển trong miền tần số

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(\omega - \omega_0)$$

- VD1: Tìm X(w) biết $x(t) = e^{j\omega_0 t}$
- VD2: Tìm x(t) biết X(w)



4.1.2 Tính chất

g. Tính chất điều chế

$$x(t)\cos\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(\omega-\omega_0)+X(\omega+\omega_0)]$$

$$x(t)\sin\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2j}[X(\omega-\omega_0)-X(\omega+\omega_0)]$$

- VD1: Tìm $X_1(w)$ biết $x_1(t) = \cos(w_0 t)$
- VD2: Tìm $X_2(w)$ biết $x_2(t) = \sin(w_0 t)$

4.1.2 Tính chất

h. Tính chất vi phân trong miền tần số

$$(-j)^n t^n x(t) \leftrightarrow \frac{d^n X(\omega)}{d\omega^n}$$

i. Tính chất vi phân trong miền thời gian

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n X(\omega)$$

4.1.2 Tính chất

j. Tích chập

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(\omega).Y(\omega)$$

$$x(t).y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}[X(\omega) * Y(\omega)]$$

4.1.2 Tính chất

k. Liên hợp phức

$$x(-t) \leftrightarrow X(-\omega)$$

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-\omega)$$

$$x^*(-t) \leftrightarrow X^*(\omega)$$

4.1.2 Tính chất

1. Tương quan

$$\varphi_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t-\tau)dt \leftrightarrow X(\omega)Y^*(\omega)$$

$$\varphi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t-\tau)dt \leftrightarrow |X(\omega)|^2$$

4.1.2 Tính chất

m. Mật độ phổ năng lượng

$$\Phi(\omega) = |X(\omega)|^2$$

- Năng lượng

$$E_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}\Phi(\omega)d\omega$$